给师兄的修改说明

W3.8，2026-10-14

师兄您好，稿子按您上次的意见做了一轮修改。主要改动、没有改的地方和原因，我下面分开说明。

一、这轮改了什么

最核心的改动是 Results。原来的 Results 基本按数据类型顺着写，读者不容易看出每一块到底支持什么。现在改成按论证顺序：先讲模型和测量问题，再做 1-bin 和 GC-aware 的受控消融，然后看六物种范围和预注册 gate，接着单独讲测量误差和 indel 消融，最后才放外部工具比较、下游一致性和计算性能。每一节前面都加了一句说明，告诉读者这一节能支持什么、不能支持什么。

Abstract 重写了背景和结论，结果部分删掉了一些细节。Background 补了 GC 为什么会影响长读长错误，以及对 Fig. 1 的解释。Methods 补了状态定义、训练和生成过程，软件版本单独放在一个小节，不再打断方法主线。

代码库也一起改了。README 加了最短复现路径；线程参数改成 --workers，--threads 只作为兼容别名；另外补了训练时间、峰值内存和 1/2/4 workers 的模拟测试。

二、没有改的地方

没有改的主要是预注册 gate 和拟南芥独立复现口径。拟南芥新队列三个 seed 的方向都是正的，但配对检验 p = 0.0834，没有过预设阈值；六物种 gate 也仍未通过。我们保留了原口径。

原因比较直接：看到结果之后再改 gate，属于事后改判定标准。审稿人一旦对照历史文档就会发现，而且会破坏论文最重要的方法学卖点：预注册、fail-loud，以及负结果也如实保留。这个口子不能开。

CycSim 是上下文感知长读长模拟器，与本文直接相关。新稿已在 Background、Discussion 和 Table 10 中明确写出：CycSim 学习序列上下文依赖的错误谱，主要服务于 mapping 参数优化；GCerrHMM 条件化的是 GC-bin 的 error-state transition，并用 GC 分层曲线和预注册规则评价。由于本文的跨工具面板已经在统一 coverage、profile 和 truth-injection 协议下冻结，我们没有把 CycSim 事后加入旧面板做非等价头对头，而是保留设计层比较，并把匹配实验列为后续工作。

线程问题在当前代码里也无法复现。现在生成器用的是 process-level workers，参数、测试和 scaling benchmark 都能跑。如果那边还有报错，麻烦留一下具体命令、系统环境和 release tag，我们再按那个版本查。

三、还没处理的事

W3.8 还没有推到 GitHub 和 Zenodo，目前仍在本地。投稿前还要再做一次人工排版检查，确认图表、编号和页面没有问题。

如果一定要得到一个正式阳性的单物种 gate，需要另开一个拟南芥独立队列。新队列要在跑之前把新种子、主终点、检验方法和停止规则定下来，再一次性分析；旧队列和原跨物种 gate 都不改。

四、第二轮独立复现结果

我们又按预先写好的方案运行了第二轮拟南芥独立队列，使用 6 个全新 seed（77、88、99、111、122、133），只比较 1-bin 与 5-bin。第二轮队列的平均 delta r = 0.3008，95% CI 0.1624 到 0.4391，配对 t 检验 p = 0.0025。因此，这个在运行前锁定终点和分析规则的队列，可以支持拟南芥中的单物种确认性结果。

把 3 个 discovery seed、第一轮 3 个 seed 和第二轮 6 个 seed 合并后，12 个 seed 的平均 delta r = 0.2549，95% CI 0.1796 到 0.3302，p <0.0001。这个合并结果只作为敏感性分析；原来的六物种 gate 仍然不追溯修改。

五、简单总结

这轮修改的重点是把 Results 和整体叙述理顺，同时保留原来的科学口径。当前版本已经可以继续讨论，剩下主要是发布和最终排版，不需要再改数据或结论。